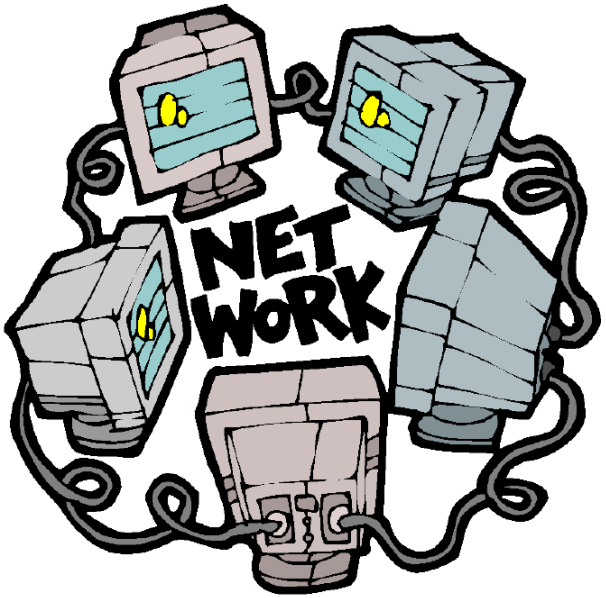
شبکه های کامپیوتری

سوال ؟

What is Computer Network ???



تعریف شبکه

به مجموعه ای از سیستم ها ، چند کامپیوتر مستقل یا اجزا کامپیوتری که با یکدیگر ارتباط داشته باشند و ما بین آنها انتقال داده انجام شود یک شبکه کامپیوتری می گویند.

اهداف و مزایای شبکه

- **سهولت انتقال داده ها (از بین رفتن بعد فاصله)**
- **اشتراک منابع:** نرم افزاری مانند پایگاه داده و فایل ها و منابع سخت افزاری مانند چاپگرها و اسکنرها و...
- **صرفه جویی در هزینه ها:** اشتراک منابع باعث صرفه جویی در هزینه می شود.

انواع شبکه

- بر اساس نوع وظایف
- بر اساس وسعت جغرافیایی
- بر اساس توپولوژی
- بر اساس تکنولوژی انتقال

نرم افزار شبکه

- نرم افزار شبکه از نظر ارائه سرویس و خدمات به دو دسته تقسیم می شوند:

مدل Peer-to-Peer یا P2P (نظیر به نظیر)

مدل Client/Server (سرویس دهنده/سرویس گیرنده)

مدل Peer to Peer

- در این مدل هر کامپیوتر می تواند هم به صورت کلاینت و هم سرور عمل کند.
- اطلاعات به صورت توزیعی بر روی تمامی کامپیوترها پخش می شوند.
- مدیریت منابع مانند نصب نرم افزارهای جدید، ایجاد کاربران جدید و ... در مدل کلاینت/سرور به صورت متمرکز و راحت است بنابراین برای شبکه های بزرگ با تعداد کاربران زیاد مناسب است.
- مدیریت منابع در مدل p2p به صورت توزیعی و برای هر کامپیوتر به صورت مجزا انجام می شود
- با خرابی سرور در مدل کلاینت/ سرور کل شبکه از کار می افتد در حالی که در مدل p2p چنین مشکلی وجود ندارد.

مدل Client/ Server

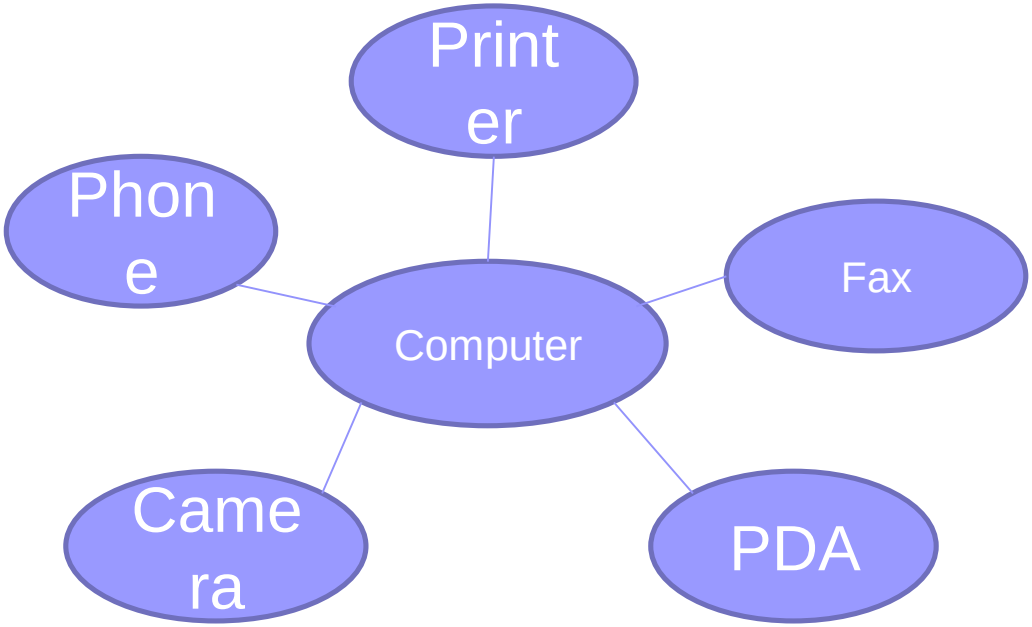
- سرور کامپیوتری است که دارای اطلاعات است و یا برای دیگر کامپیوترها سرویس و خدمات فراهم می کند.
- کلاینت کامپیوتری است که نیاز به اطلاعات دارد و یا از سرویس ارائه شده توسط سرور استفاده می کند.
- ارتباط بین این دو با درخواست از طرف کلاینت و ارائه سرویس از طرف سرور انجام می شود.
- تمام اطلاعات شبکه و فایل ها به صورت متمرکز بر روی سرور قرار می گیرند
- Windows server 2003,2008 و linux مثال هایی از شبکه هایی مبتنی بر مدل کلاینت/سرور هستند.

دسته بندی شبکه از دیدگاه سایز شبکه

- PAN (Personal Area Network)
- LAN (Local Area Network)
- CAN(Controller Area Network)
- MAN (Metropolitan Area Network)
- RAN(Regional Area Network)
- WAN(Wide Area Network)

PAN (Personal Area Network)

- شبکه های شخصی در محدوده حداکثر ده متر فعال هستند و مالکیت فردی دارند این رده از شبکه برای اتصالات ابزارهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد و تکنولوژی های USB و بلوتوث برای این نوع شبکه توسعه داده شده اند.



LAN (Local Area Network)

- شبکه های محلی برای فواصل جغرافیایی محدود حداکثر یک الی دو کیلومتر برای پوشش سازمانهای کوچک ، ادارات ، نهادها ، محیط های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

کوچک بودن شبکه ، کم بودن تعداد ایستگاه ها محاسن فراوانی را برای این گونه شبکه به ارمغان آورده است .

محاسن شبکه های LAN

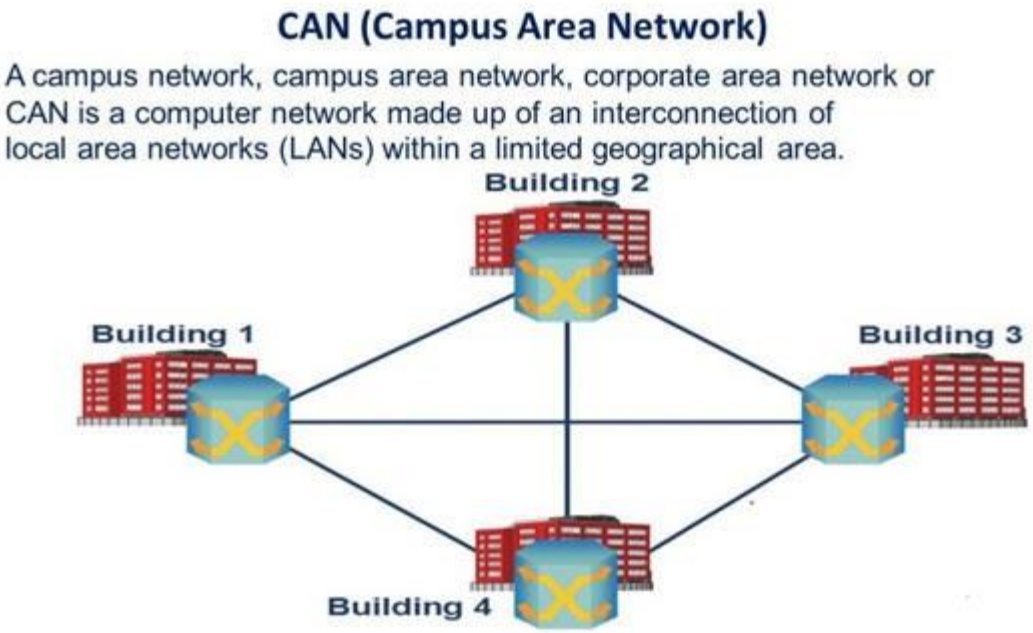
۱. با توجه به کوچک بودن شبکه تضعیف سیگنال کمتری رخ می دهد بنابراین نرخ خطا کمتر است و نرخ ارسال اطلاعات نیز می تواند بالا باشد و تاخیر انتشار (Propagation Delay) نیز ناچیز خواهد بود

۲. در این نوع شبکه با توجه به محدود بودن تعداد ایستگاه ها مدیریت شبکه نیز آسانتر می باشد

۳. هزینه نصب و راه اندازی این نوع شبکه چندان بالا نیست

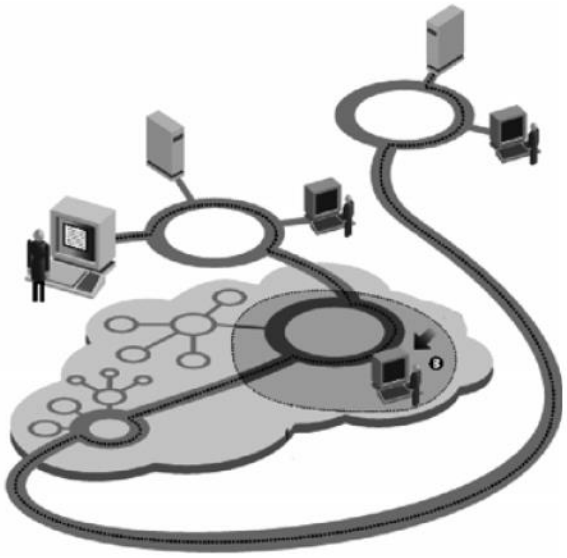
CAN(Controller Area Network)

- این شبکه در گستره جغرافیایی چند ساختمان نزدیک به هم پیاده سازی می شود



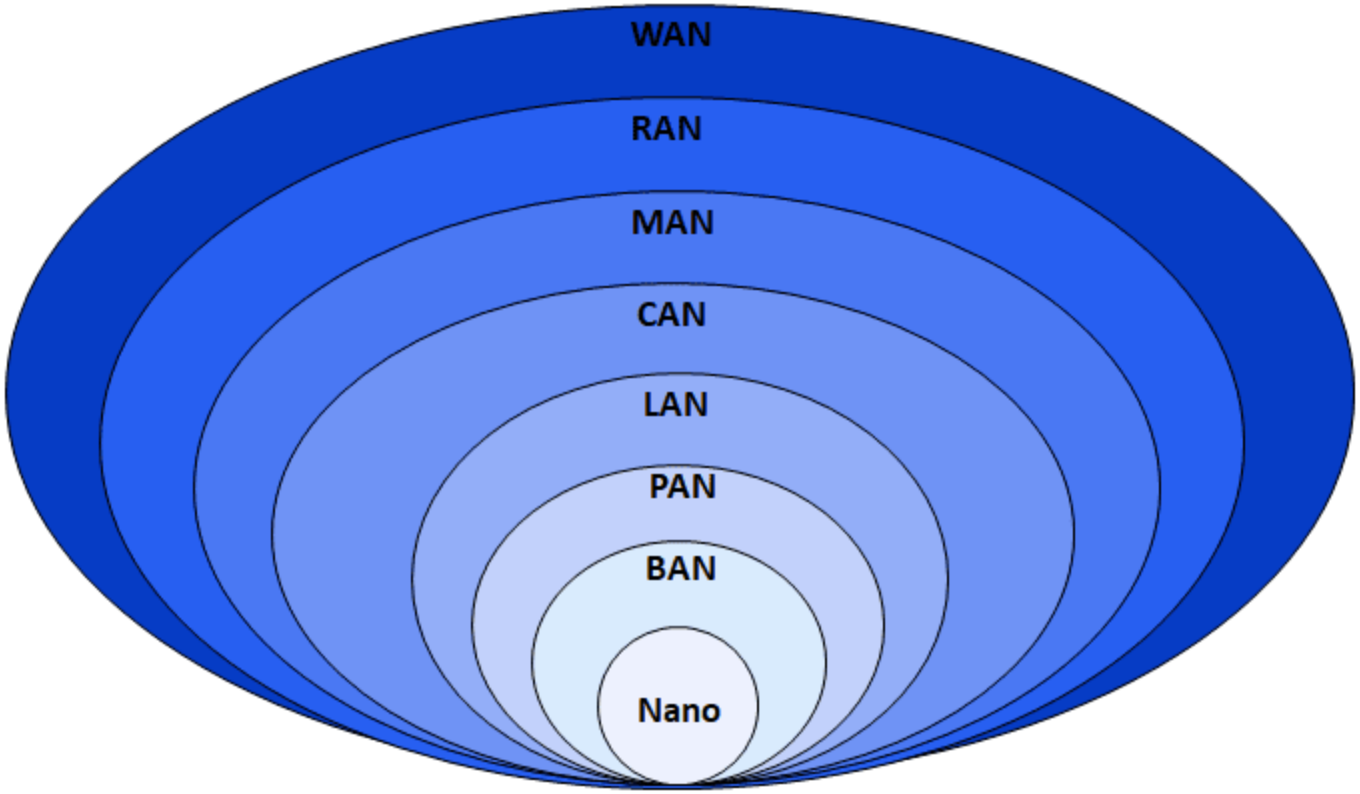
MAN (Metropolitan Area Network)

- این شبکه در گستره جغرافیایی یک شهر پیاده سازی می شود از لحاظ تکنولوژی بیشتر شبیه LAN است تا دیگر رده های شبکه. گستره پوشش این شبکه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتراست.



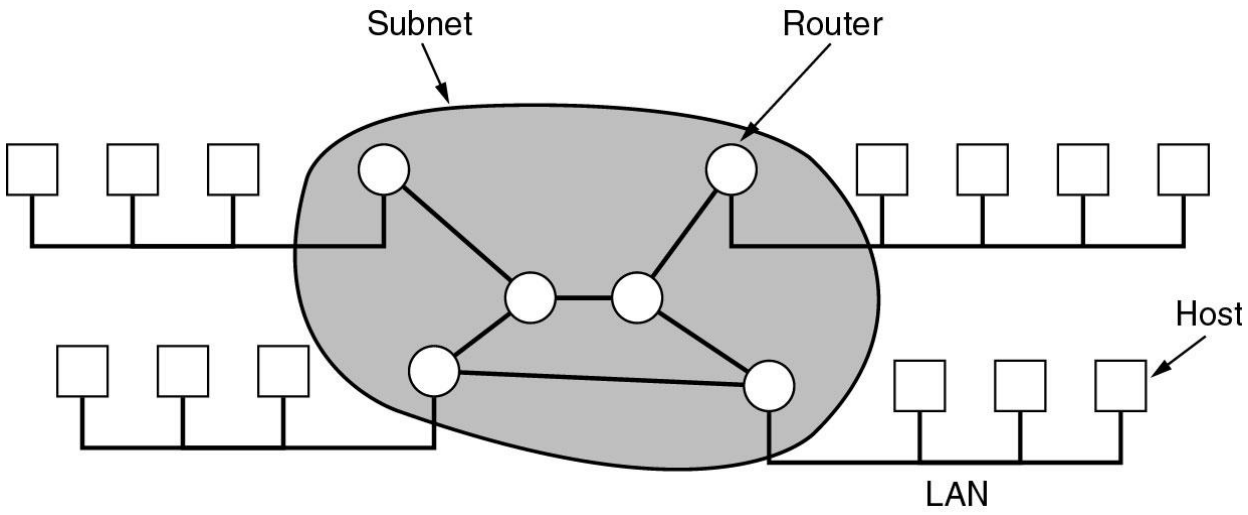
RAN(Regional Area Network)

- این نوع از شبکه که به شبکه منطقه ای معروف است در سطح یک کشور و یا ایالت عموما با هدف ارائه خدمات خاص پیاده شده است



WAN(Wide Area Network)

- شبکه های گسترده ون در گستره جغرافیایی یک کشور و یا حتی قاره در جهان پیاده سازی می شوند این شبکه برای اتصال شبکه های محلی ، شهری و منطقه ای طراحی شده است و به عنوان زیر ساخت ارتباطی یا ستون فقرات شبکه مشهور است.
- در این شبکه صرفا داده ها بین ماشینهای میزبان در جریان است .



توپولوژی

- توپولوژی یعنی چگونگی اتصال ماشین ها از طریق کانال فیزیکی به یکدیگر.
-تمام ماشین های متصل به شبکه LAN با توپولوژی خاص از یک نوع سخت افزار و یک کانال فیزیکی استفاده می کنند.
-الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوترها را توپولوژی گویند.

توپولوژی های رایج برای شبکه های محلی عبارتند از

Bus
Ring
Star
Cascade
Mesh
Hybrid

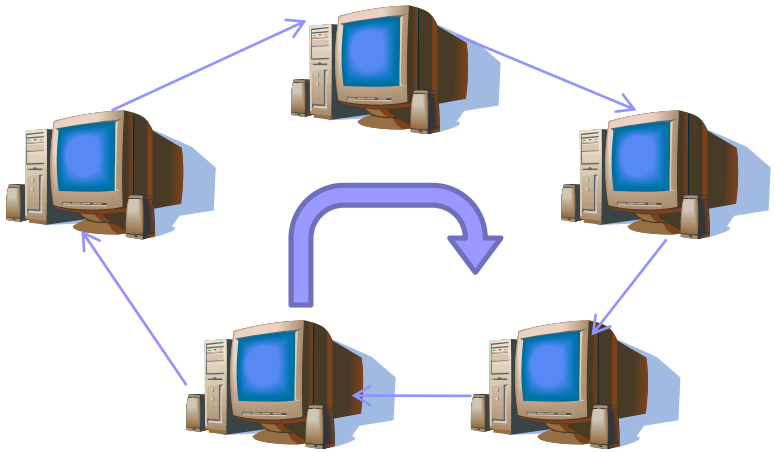
توپولوژی خطی Bus

- در این توپولوژی تمام ماشینها از طریق یک کانال فیزیکی مشترک به یکدیگر متصل شده اند و هرگونه تبادل اطلاعات از طریق این کانال انجام خواهد شد.
- مزایا: سادگی در نصب ، ارزان قیمت با امکان راه اندازی آسان



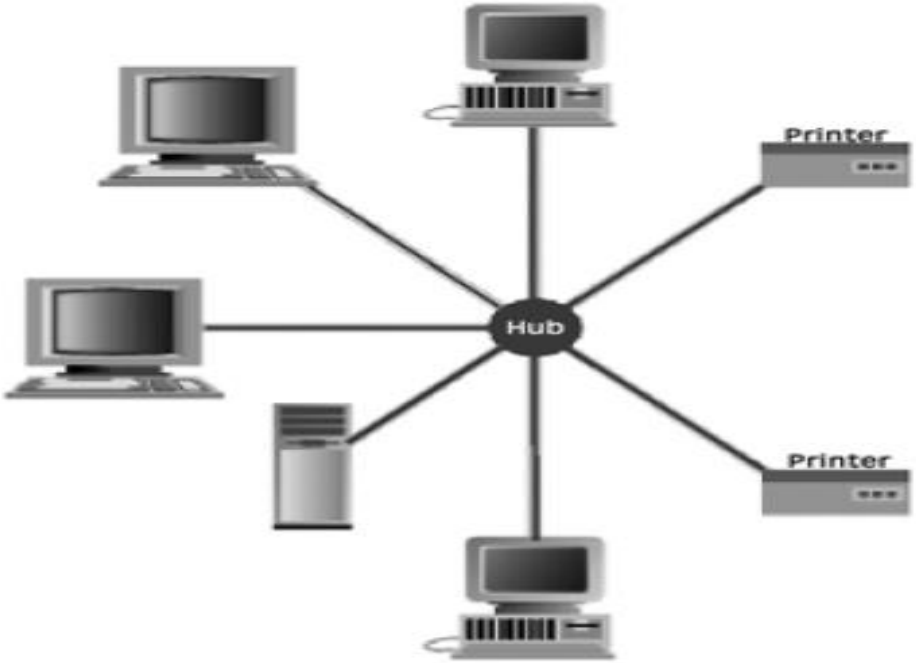
توپولوژی Ring

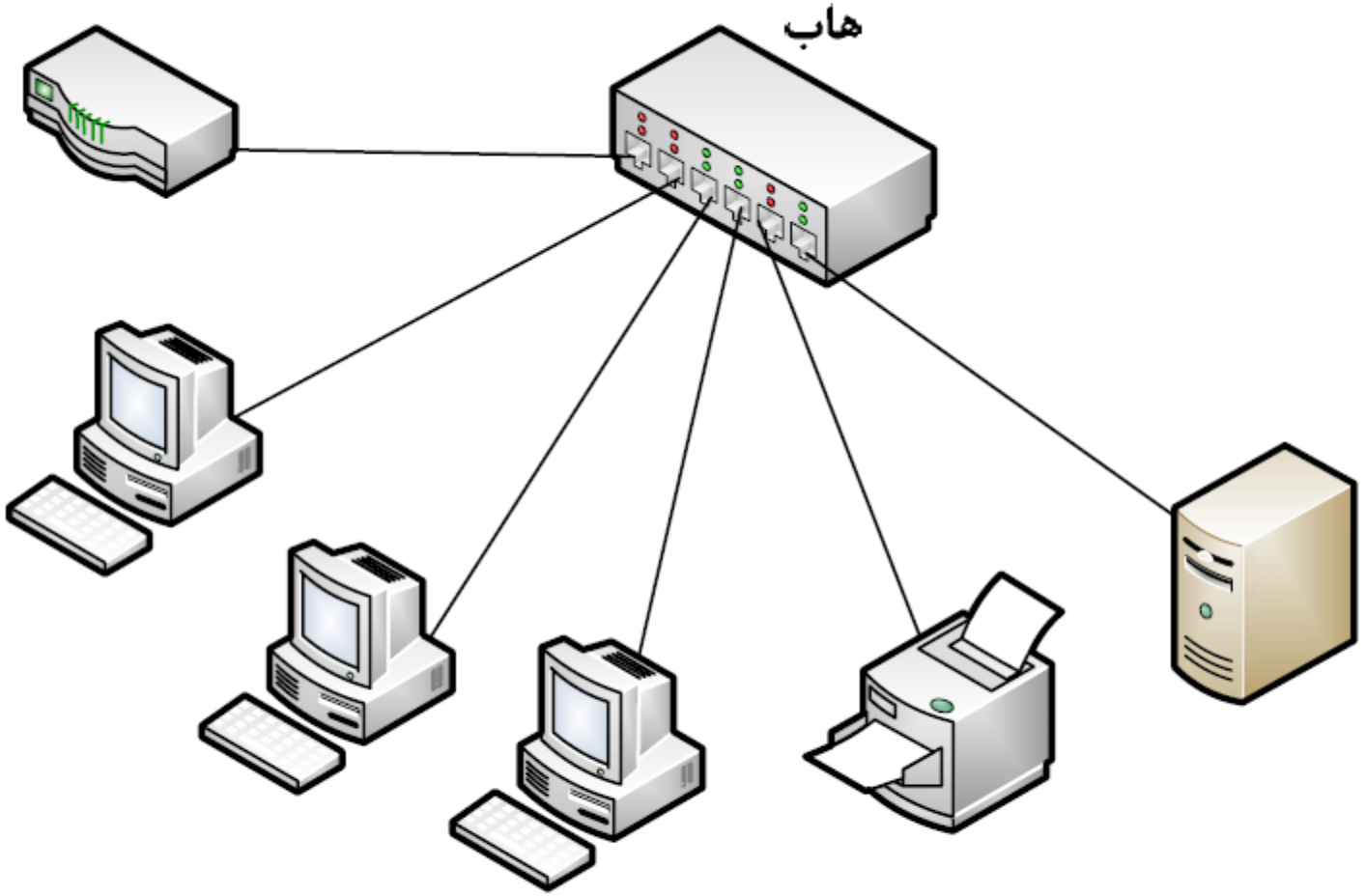
- دراین توپولوژی حلقه ایستگاه ها در یک ساختار بسته حلقوی به یکدیگر متصل می شوند. ماشینهایی که در مسیر هستند بیتهای داده را دریافت و در خروجی خود تکرار می کنند تا در نهایت اطلاعات به مقصد برسد. ارتباط هر ایستگاه با ایستگاه بعدی خود به صورت یک طرفه است و اگر یک ایستگاه خواست با ماشین قبلی خود ارتباط برقرار کند باید بسته یک دور کامل در حلقه بزند تا بسته دریافت شود.



توپولوژی ستاره(Star)

- در توپولوژی ستاره ارتباط بین ماشینهای میزبان همگی از طریق یک گره مرکزی نظیر سوئیچ سریع و یا هاب معمولی و یا حتی یک کامپیوتر صورت می گیرد .

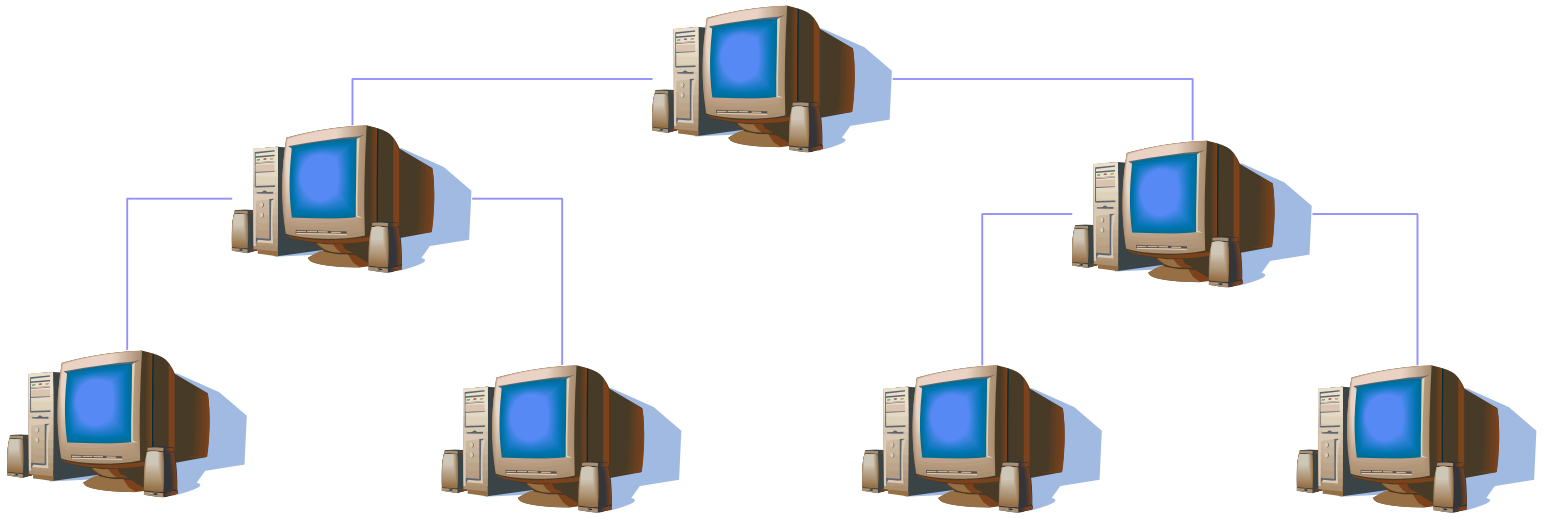


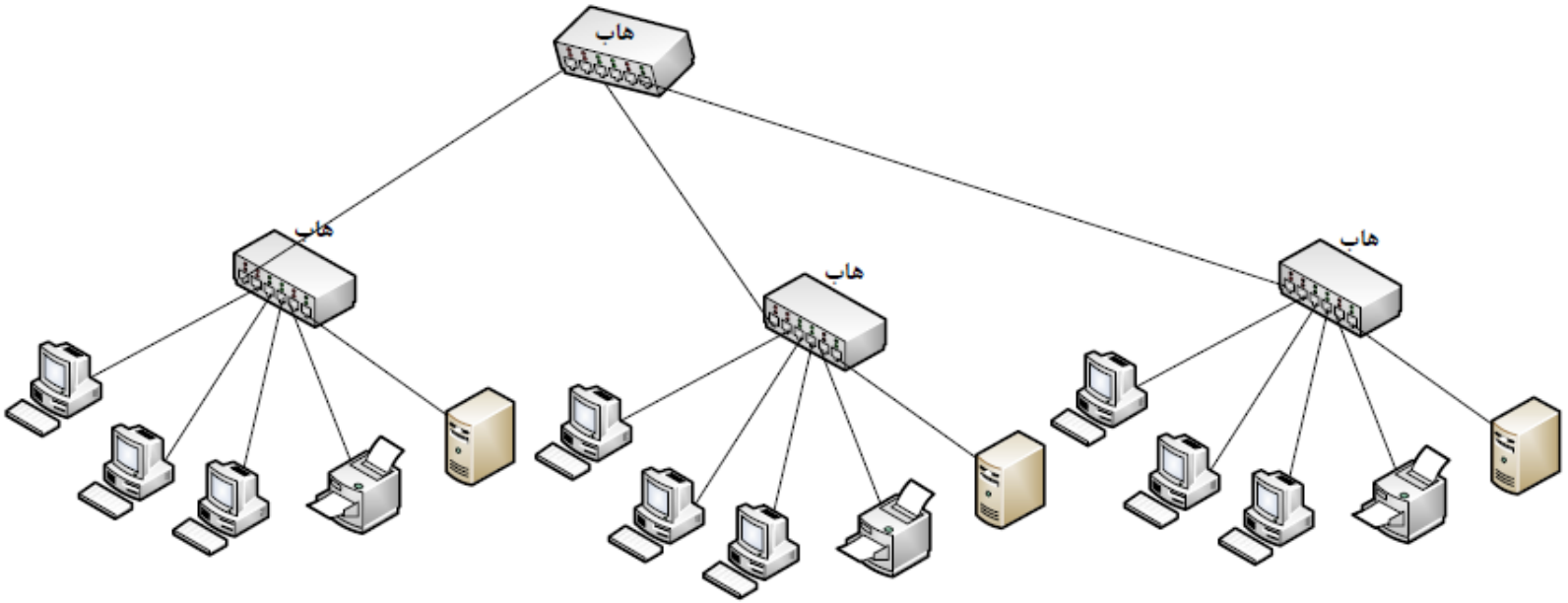


شکل (۱-۸): توپولوژی ستاره ای

توپولوژی درختی یا سلسله مراتبی

- در این نوع توپولوژی درختها از طریق یک الگوی درختی به یکدیگر متصل می شوند .این توپولوژی از به هم پیوستن چند شبکه ستاره پدید می آید.

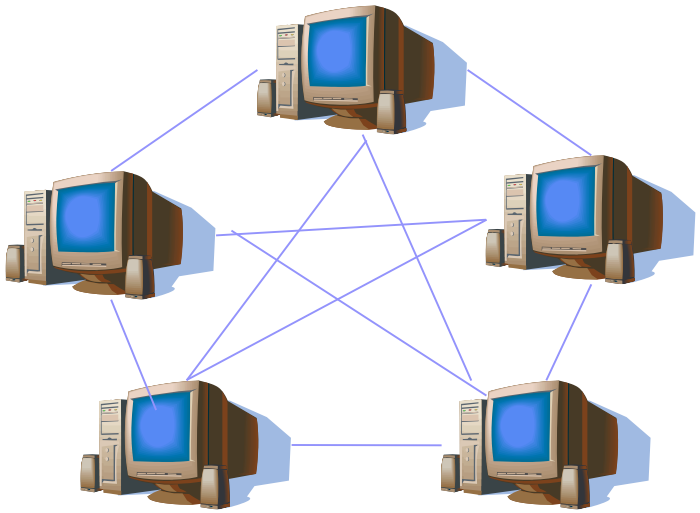


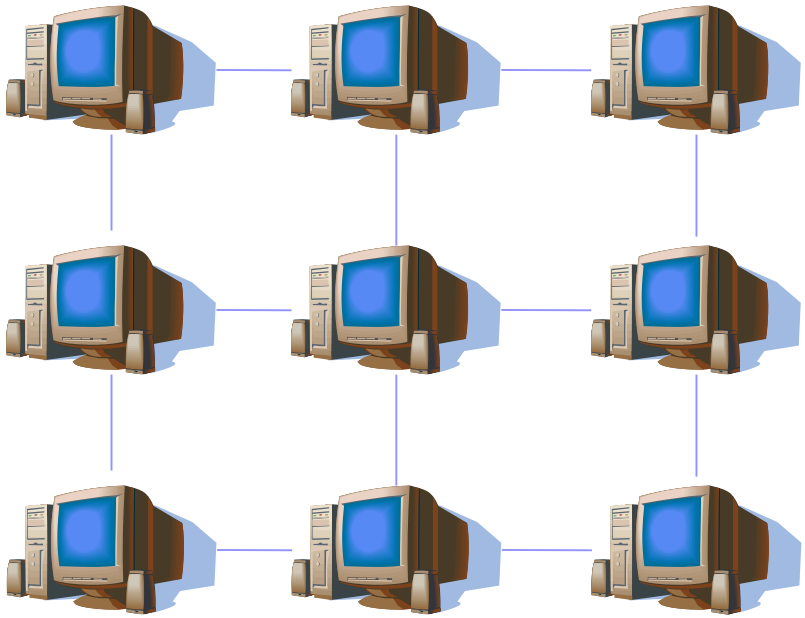


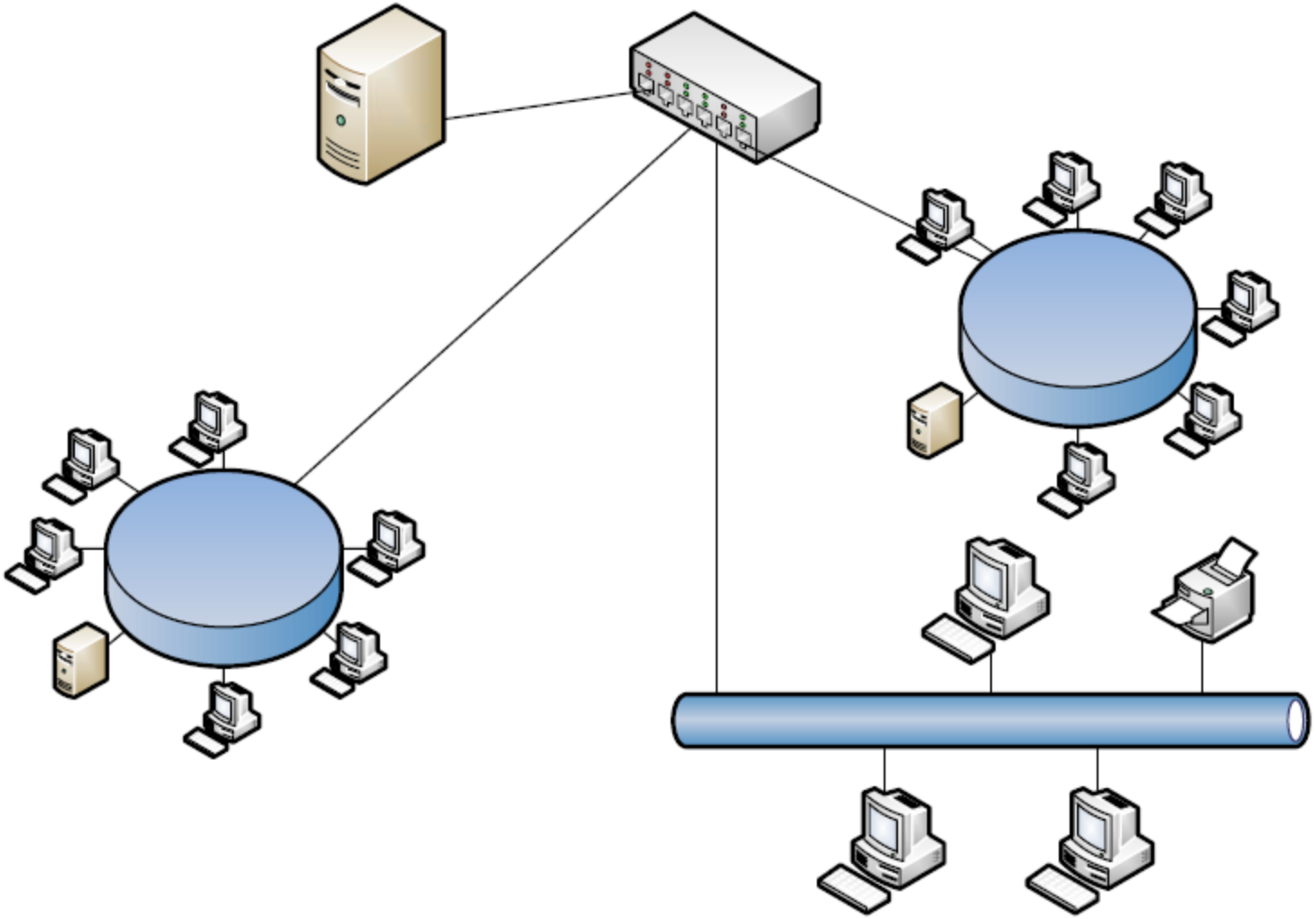
شکل (۱-۹): توپولوژی درخت

توپولوژی با اتصال کامل و توپولوژی توری شکل

- در توپولوژی با اتصال کامل بین هر دو ماشین از شبکه یک کانال انتقال مستقیم و اختصاصی وجود دارد در توپولوژی توری شکل هر ماشین با چهار ماشین همسایه خود ارتباط برقرار می کند







شکل (۱-۱۱): توپولوژی ترکیبی

دسته بندی شبکه از دیدگاه تکنولوژی انتقال

Broadcast یا شبکه های پخش فراگیر

Point To Point یا شبکه های نقطه به نقطه

Broadcast شبکه های پخش فراگیر

در ارسال داده به شیوه Broadcast گره مبدا بسته های داده را برای تمام گره های شبکه متبوعش ارسال می کند.حتی اگر فقط یکی از گره های شبکه گیرنده واقعی پیام باشد نیز پیغام بین تمام گره ها توزیع می شود. در این نوع شبکه رابطه مبدا و مقصد رابطه یک به همه است.

شبکه های نقطه به نقطهPoint To Point

وقتی دو یا چند کامپیوتر با پورت LAN به هم وصل شوند و داده ها بین آن ها رد و بدل شود این نوع شبکه ایجاد می شود.

پایگاه های اطلاعاتی فارسی

- http:// ganj.irandoc.ac.ir
- www.sid.ir
- www.isc.gov.ir
- health.barakatkns.com
- www.noormags.com
- www.semanticscholar.org
- medlib.scimed.iau.ac.ir
- www.magiran.com
- www.civilica.com
- www.ricest.ac.ir

Thank You. . .